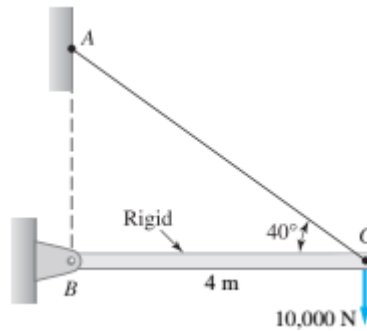
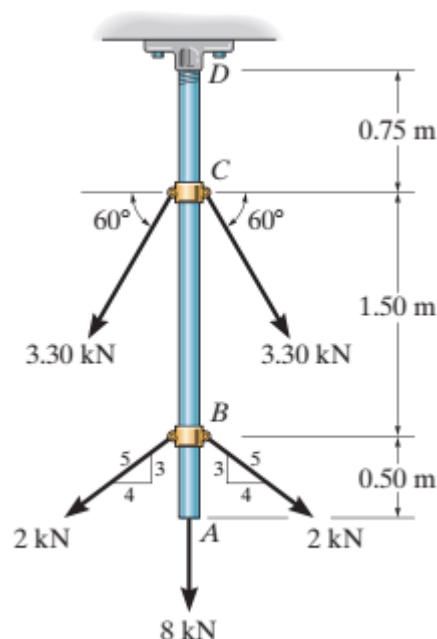


- 1) A barra rígida BC da Fig. é sustentada pelo cabo de aço AC de área de seção transversal de 225 mm^2 . Encontre o deslocamento vertical do ponto C causado pela carga de 10.000 N . Use $E = 200 \text{ GPa}$ para aço.



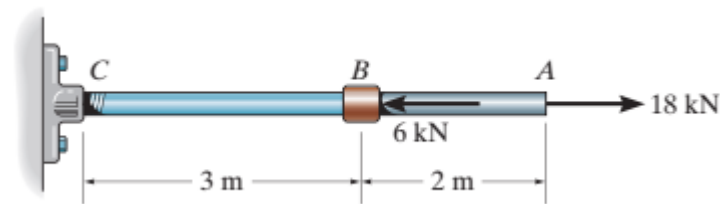
Resp. $\delta_C = 2,8 \text{ mm}$

- 2) A haste de aço A992 ($E=200 \text{ GPa}$) está sujeita ao carregamento mostrado. Se a área da seção transversal da haste for de 60 mm^2 , determine o deslocamento de B e A. Despreze o tamanho dos acoplamentos em B, C e D.



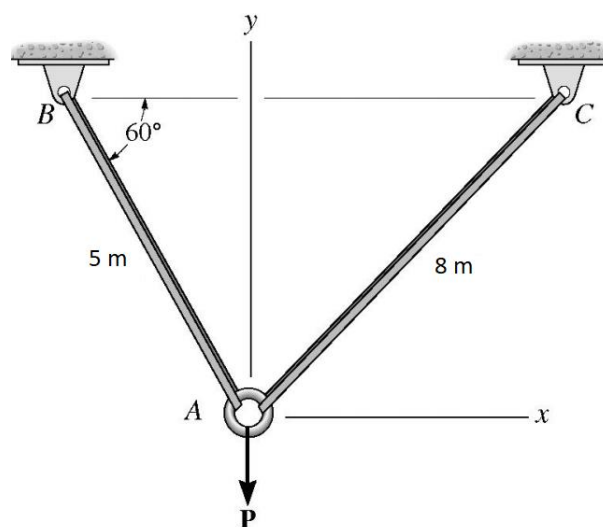
Resp. $\delta_B = 2,31 \text{ mm}$ $\delta_A = 2,64 \text{ mm}$

- 3) O conjunto consiste em uma haste de aço CB e uma haste de alumínio BA, cada uma com um diâmetro de 12 mm. Se a haste for submetida a cargas axiais em A e no acoplamento B, determine o deslocamento do acoplamento B e da extremidade A. O comprimento não esticado de cada segmento é mostrado na figura. Despreze o tamanho das conexões em B e C e suponha que elas sejam rígidas. $E_a = 200 \text{ GPa}$, $E_{al} = 70 \text{ GPa}$.



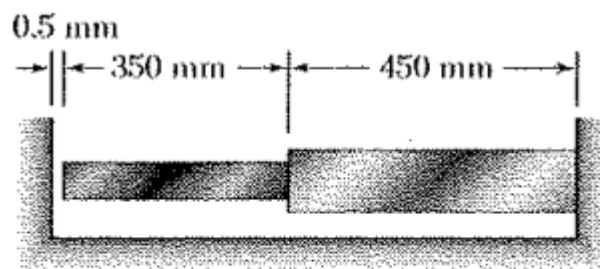
Resp. $\delta_B = 1,59 \text{ mm}$ $\delta_A = 6,14 \text{ mm}$

- 4) Duas barras são usadas para suportar uma carga P. Sem ela, o comprimento de AB é 5 m, o de AC é 8 m, e o anel em A tem coordenadas (0,0). Se for aplicada uma carga P ao anel em A, de modo que ele se mova para a posição de coordenadas (0,25 m, -0,73 m), qual será a deformação normal em cada barra?



Resp. $\epsilon_{AB} = 0,152$ $\epsilon_{AC} = 0,0274$

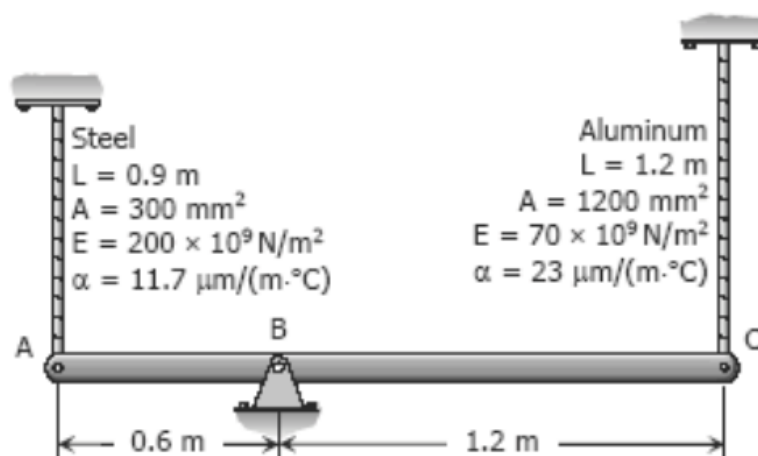
- 5) Sabendo uma folga de 0,5 mm existe quando a temperatura é de 24°C, determine a) a temperatura na qual a tensão normal na barra de alumínio será igual a -75 MPa, b) o comprimento exato correspondente da barra de alumínio.



Bronze	Aluminum
$A = 1500 \text{ mm}^2$	$A = 1800 \text{ mm}^2$
$E = 105 \text{ GPa}$	$E = 73 \text{ GPa}$
$\alpha = 21.6 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$	$\alpha = 23.2 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$

Resp. $t = 94,1^\circ\text{C}$ $L = 450,27 \text{ mm}$

- 6) A barra rígida ABC é fixada em B e presa às duas hastes verticais. Inicialmente, a barra é horizontal e as hastes verticais estão livres de tensão. Determine a tensão na barra de alumínio se a temperatura da barra de aço for diminuída em 40°C. Despreze o peso da barra ABC.



Resp. $\sigma_{Al} = 9,45 \text{ MPa}$